Gráficas de funciones

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Gráficas de funciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

El gráfico de una función $f : A \to B$ es el subconjunto $G(f)$ del producto cartesiano $A \times B$ formado por los pares ordenados $(x, f(x))$ donde $x \in A$ es arbitrario. Es decir,

$$G(f) = \{(x, y) \in A \times B \mid y = f(x)\}.$$

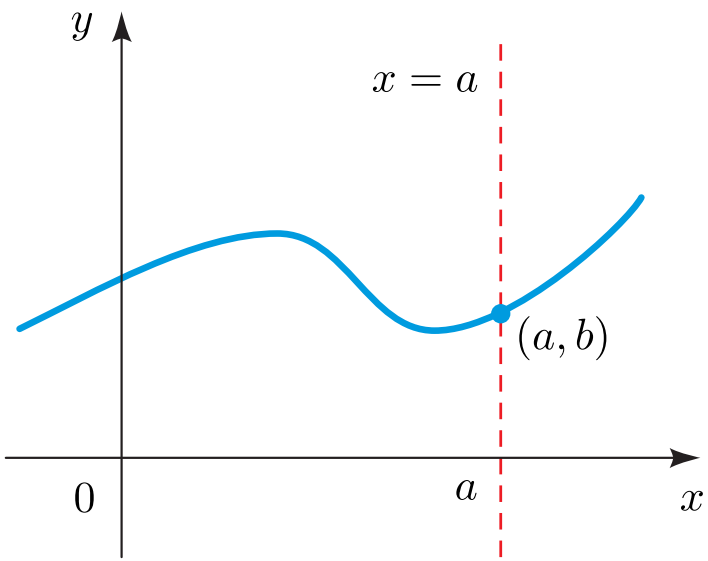
El gráfico es una curva que está contenida en $\mathbb{R}^2$.

Gráficas de funciones

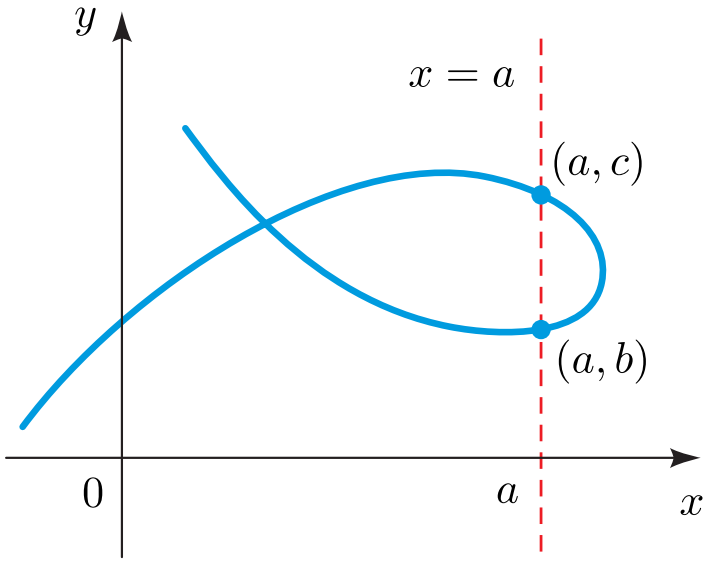
Observación Una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función si y sólo si ninguna recta vertical cruza la curva más de una vez.

EJEMPLO 1 La gráfica de la curva que está a la derecha no es una función

.



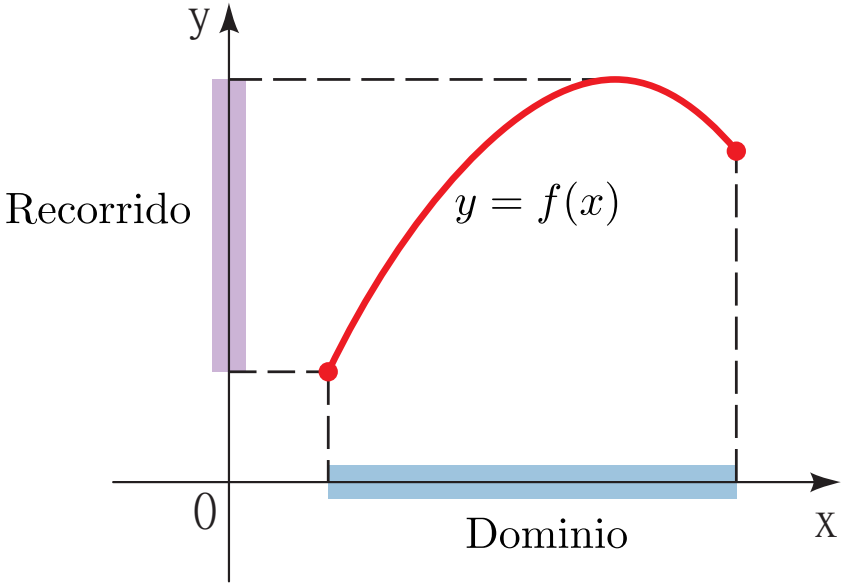
Gráfica de una función



No es la gráfica de una función

Gráficas de funciones

La gráfica de una función nos ayuda a representar el dominio y recorrido de la función en el eje x y eje y, como se ve en la figura



Gráficas de funciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 2

1. Trace la gráfica de la función $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$.
2. Encuentre el dominio y recorrido a partir de la gráfica.

Gráficas de funciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

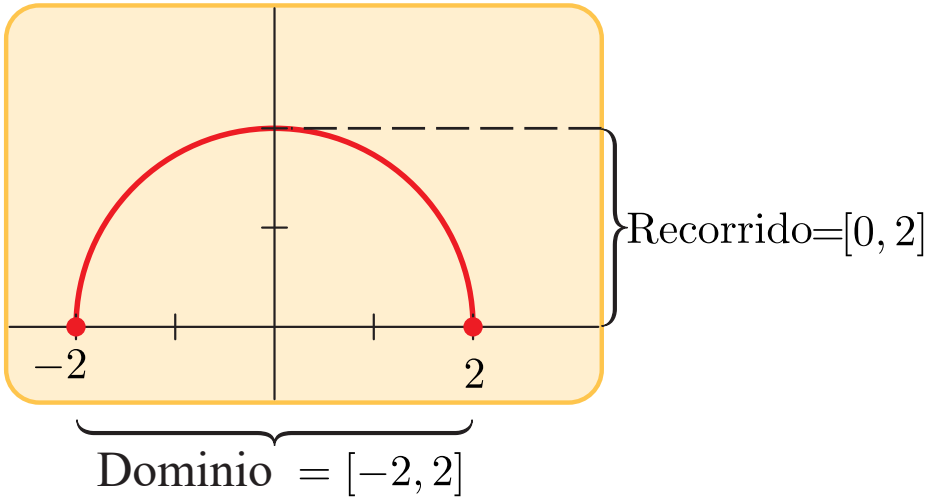
EJEMPLO 2

1. Trace la gráfica de la función $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$.
2. Encuentre el dominio y recorrido a partir de la gráfica.

Solución La gráfica de f son los pares ordenados (x, y) tales que

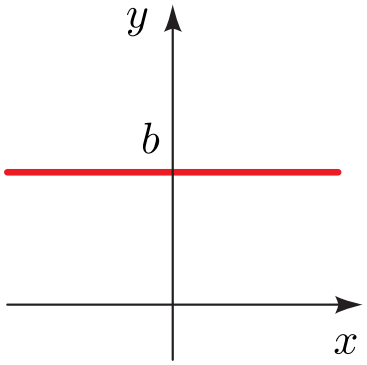
$$y = f(x) \Longleftrightarrow y = \sqrt{4 - x^2} \Longleftrightarrow x^2 + y^2 = 4\,, \quad y \geqslant 0\,.$$

Lo cual corresponde a la parte superior de una circunferencia de centro en $(0, 0)$ y radio 2.

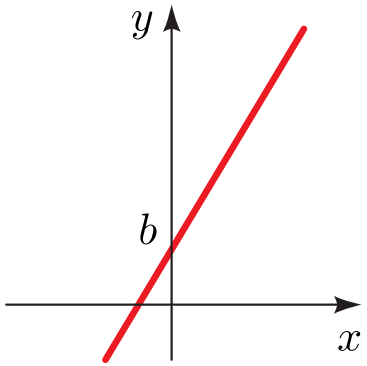


Gráficas de funciones

1. Funciones lineales o afines. $f(x) = mx + b$

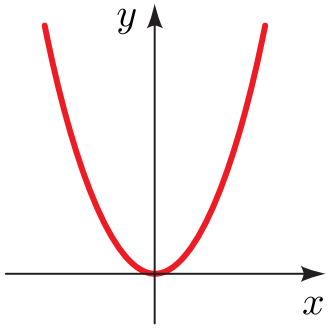


$f(x) = b$

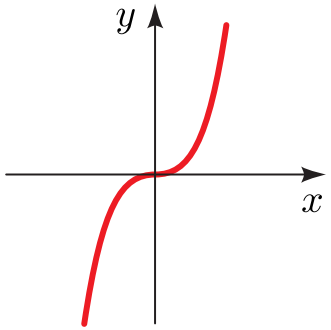


$f(x) = mx + b$

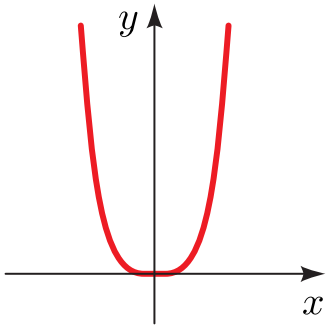
2. Funciones potencia. $f(x) = x^n$



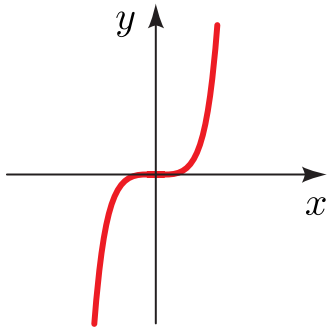
$f(x) = x^2$



$f(x) = x^3$



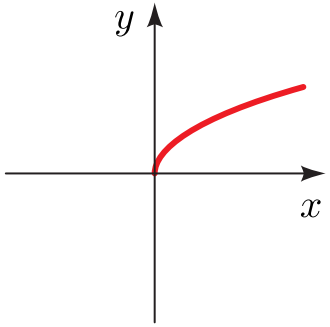
$f(x) = x^4$



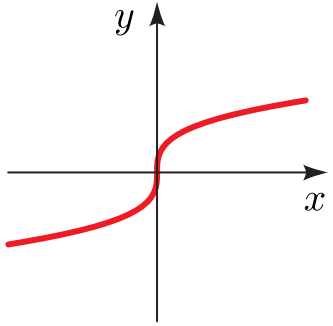
$f(x) = x^5$

Gráficas de funciones

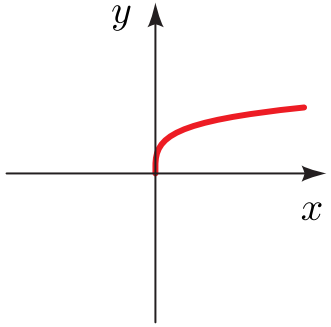
3. Funciones raíz. $f(x) = \sqrt[n]{x}$



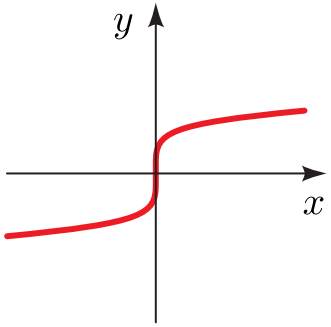
$f(x) = \sqrt{x}$



$f(x) = \sqrt[3]{x}$

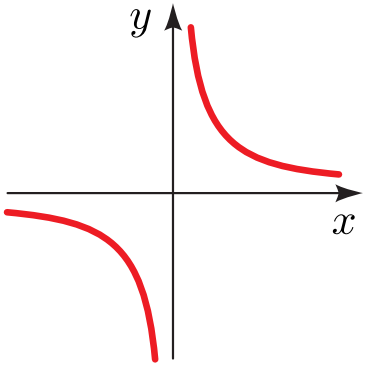


$f(x) = \sqrt[4]{x}$

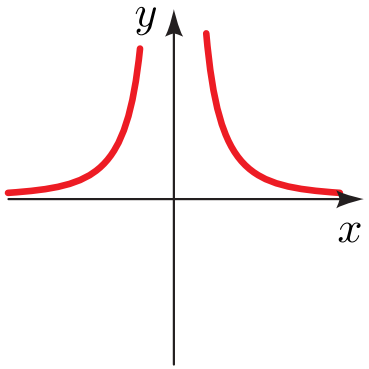


$f(x) = \sqrt[5]{x}$

4. Funciones recíprocas. $f(x) = \dfrac{1}{x^n}$



$f(x) = \dfrac{1}{x}$



$f(x) = \dfrac{1}{x^2}$

Gráficas de funciones

EJEMPLO 3 Trace la gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leqslant 1\,, \\ \\ 2x+1 & \text{si } x > 1\,. \end{cases}$$

Usando la gráfica de f, deduzca el recorrido de la función.

Gráficas de funciones

EJEMPLO 4 Trace la gráfica de la función valor absoluto $f(x) = |x|$.

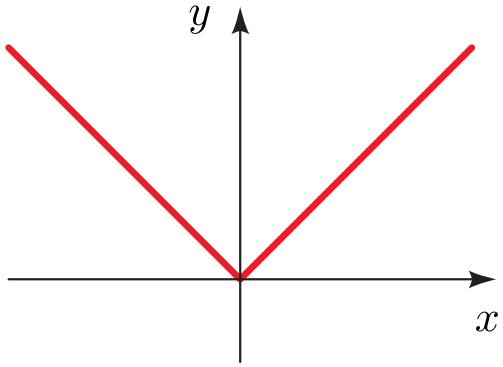
Gráficas de funciones

EJEMPLO 4 Trace la gráfica de la función valor absoluto $f(x) = |x|$.

Solución Recuerde que

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0\,, \\ \\ -x & \text{si } x < 0\,. \end{cases}$$

Observe que la gráfica de f coincide con la recta $y = x$ a la derecha del eje y y coincide con la recta $y = -x$ a la izquierda del eje y.



$f(x) = |x|$

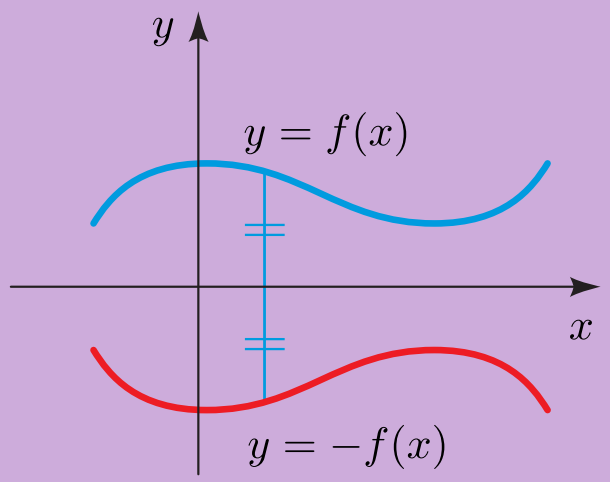
Transformaciones de Funciones

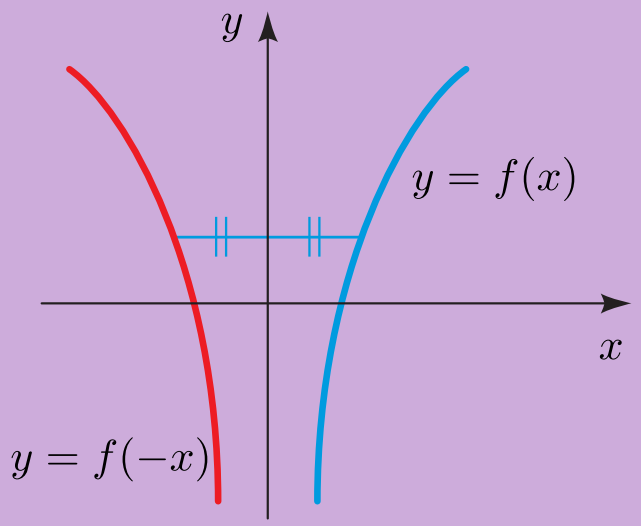
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Reflexión

a. Para graficar $y = -f(x)$, refleje la gráfica de $y = f(x)$ en el eje X.

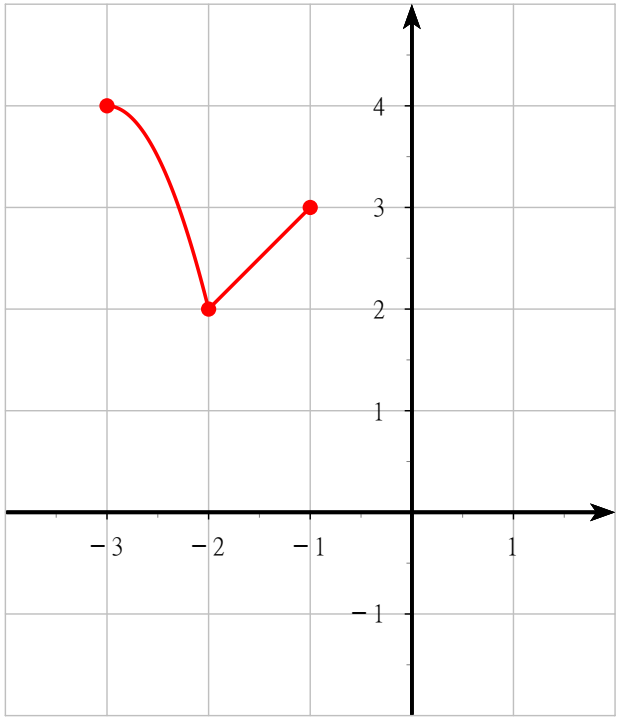
b. Para graficar $y = f(-x)$, refleje la gráfica de $y = f(x)$ en el eje Y.





Transformaciones de Funciones

EJEMPLO 5 En la imagen se muestra la gráfica de la función $f : [-3, -1] \to [2, 4]$.



Considere la función

$$g(x) = -f(-x)\,.$$

a. Esboce el gráfico de g.

b. Determine el dominio y el recorrido de g.